

Évaluation n°9

Première Spécialité Mathématique

19 Mars 2026

Version 1

Exercice 1 :

Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire d'univers Ω . Rappeler la formule de probabilités composées permettant de calculer $P(A \cap B)$.

$$P(A \cap B) =$$

Correction :

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$$

Exercice 2 :

Dans une classe de première spécialité (fictive), les élèves arrivent au hasard en cours. On s'intéresse à l'identité de la première personne arrivée sur place. On suppose que les élèves arrivent au hasard de façon équiprobable.

Genre \ Classe	1G1	1G2	1G3	Total
Fille	24	24	9	57
Garçon	13	25	20	58
Total	37	49	29	115

On pose les événements suivants :

- F : « Le premier élève arrivé est une fille »
- U : « Le premier élève arrivé est en 1G1 »
- D : « Le premier élève arrivé est en 1G2 »
- T : « Le premier élève arrivé est en 1G3 »

- 1) Donner les probabilités $P(F)$ et $P(T)$.
- 2) Donner les probabilités $P_U(\bar{F})$ et $P_{\bar{F}}(U)$.
- 3) Donner les probabilités $P(D \cap F)$ et $P(T \cap \bar{F})$.

Correction :

- 1) $P(F) = \frac{57}{115}$ et $P(T) = \frac{29}{115}$.
- 2) $P_U(\bar{F}) = \frac{13}{37}$ et $P_{\bar{F}}(U) = \frac{13}{58}$.
- 3) $P(D \cap F) = \frac{24}{115}$ et $P(T \cap \bar{F}) = \frac{20}{115}$

Évaluation n°9

Première Spécialité Mathématique

19 Mars 2026

Version 2

Exercice 1 :

Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire d'univers Ω . Rappeler la formule permettant de calculer $P_A(B)$.

$$P_A(B) =$$

Correction :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exercice 2 :

Dans une classe de première spécialité (fictive), les élèves arrivent au hasard en cours. On s'intéresse à l'identité de la première personne arrivée sur place. On suppose que les élèves arrivent au hasard de façon équiprobable.

Genre \ Classe	1G1	1G2	1G3	Total
Fille	17	18	21	56
Garçon	26	22	30	78
Total	43	40	51	134

On pose les événements suivants :

- F : « Le premier élève arrivé est une fille »
- U : « Le premier élève arrivé est en 1G1 »
- D : « Le premier élève arrivé est en 1G2 »
- T : « Le premier élève arrivé est en 1G3 »

- 1) Donner les probabilités $P(F)$ et $P(T)$.
- 2) Donner les probabilités $P_U(\bar{F})$ et $P_{\bar{F}}(U)$.
- 3) Donner les probabilités $P(D \cap F)$ et $P(T \cap \bar{F})$.

Correction :

- 1) $P(F) = \frac{56}{134}$ et $P(T) = \frac{51}{134}$.
- 2) $P_U(\bar{F}) = \frac{26}{43}$ et $P_{\bar{F}}(U) = \frac{26}{78}$.
- 3) $P(D \cap F) = \frac{18}{134}$ et $P(T \cap \bar{F}) = \frac{30}{134}$